

# 長庚大學軟硬體專題需求規格書

專題名稱：整合行程管理與社群分享的  
智慧旅遊應用系統



指導教授：張賢宗 教授

中華民國：114年12月12日

專題成員：張詠淇、王奕喬、高思婕、潘欣妤

# 目錄

## 1.系統簡介

1.1開發背景

1.2開發動機

1.2規格目的

1.3規格範圍

## 2.系統概述

2.1系統目標

2.2預計目標與開發需求

2.3系統範圍

2.4系統架構

2.5預計方法與架構

2.6軟/硬體建構項目需求概述

2.7軟/硬體環境

## 3.軟/硬體建構項目需求

3.1軟/硬體架構

3.2功能需求

3.3介面需求

3.4作業程序需求

3.5其他需求

## 4.需求追溯與版本管理

4.1需求追溯

4.2版本管理

## 5.專題管理

5.1分工明細

5.2 目前進度

## 6. 參考文獻

## 附錄 資料流程圖

資料流項目

檔案項目

資料結構項目

# 1. 系統簡介

## 1.1 開發背景

隨著旅遊資訊取得方式日益多元，旅遊者在規劃與執行旅程時，仍需依靠多個平台來完成景點查詢、行程規劃、導航、記帳、翻譯與分享等操作，使整體旅遊流程被分散於不同 App 中，不僅操作繁瑣，也容易造成資訊不一致。此外，多人旅遊亦缺乏有效協作工具，導致行程共識難以建立、資料整合效率低落、旅途中溝通成本提高。

基於上述現況，市場亟需一款能整合旅遊前、中、後完整體驗的平台，以改善旅遊流程斷裂與協作不足的問題，並提升整體旅遊品質。

## 1.2 開發動機

### 1.2.1 使用者痛點分析

在分析現有旅遊 App 的使用情境後，我們發現多數使用者面臨以下困擾：

- (1) 需頻繁切換 App：景點查詢、行程整理、分帳、分享内容皆需在不同平台進行，操作負擔大。
- (2) 缺乏旅程全流程支援：多數 App 著重於行前規劃，但對旅行中的突發調整與旅後整理支援不足。
- (3) 行程規劃耗時：大量資訊蒐集、評價比較與路線整合皆需手動進行，缺乏智慧化協助。

### 1.2.2 解決方向

針對上述問題，本專題提出開發整合型旅遊 App「Piggo」，透過整合旅遊流程並導入智慧化技術，提升旅遊規劃效率與使用者體驗。

Piggo 的主要解決策略如下：

- (1) 整合性功能：將行程共編、導航、分帳、共享相簿與社群互動集中於單一平台，減少 App 切換造成的負擔。
- (2) 智慧化支援：透過 OpenAI 技術導入 AI 旅遊助手，提供自動行程生成、路線衝突檢查、即時提醒與旅途中協助，提升旅遊的便利性與彈性。

Piggo 的目標是讓使用者從旅程規劃到旅行結束，都能依靠一個 App 完成所有操作。

## 1.3 規格目的

本需求規格書旨在明確定義 Piggo 旅遊 App 的整體設計方向、主要功能與操作流程，作為後續介面設計、系統開發與功能測試的共同依據。透過統一的功能定義與操作描述，可提升團隊協作效率、減少溝通落差，並降低開發與測試過程中的成本與風險。

## 1.4規格範圍

本文件之內容範圍涵蓋系統目標、系統範圍、主要功能、介面需求及作業程序等項目，透過分析與整理，欲建構出系統的邏輯架構，讓整個專題的功能用途清楚呈現，預期讀者有系統設計人員、專案管理人員、系統測試人員及未來系統使用者。另外，此文件僅針對需求面進行說明，不涉及具體之系統設計、程式實作或前端介面開發等相關技術探討。

# 2. 系統概述

## 2.1系統目標

本系統旨在打造一個結合 AI 技術與社群互動的智慧型旅行應用程式，讓使用者能在旅途於旅途「前、中、後」所需的各項功能，提供一個全方位的旅行輔助平台。系統解決現行旅行過程中功能分散、資訊分離及溝通效率低的問題，將行程規劃、社群互動、拍照記錄與旅遊工具集中於單一平台，並結合 AI 個人化推薦與自動規劃功能，提升旅遊體驗的便利性與互動性。

預期將在以下幾個層面帶來具體貢獻與價值：

### (1) 整合性旅遊解決方案，解決資訊破碎化問題

目前市面上的旅遊工具往往功能分散（如：規劃用excel、記帳用Splitwise、社群用Instagram）。本系統預計將「行前規劃」、「旅遊中的工具」（記帳、導航、拍照）與「旅遊後」（社群互動）整合於應用程式。使用者除了能規劃行程、遇到問題及時詢問，還能直接導入他人行程並進行即時記帳與分帳，預期能大幅降低使用者在不同 APP 間切換的轉換成本，提升旅遊規劃的效率。

### (2) 智慧化旅遊助理，提供全程即時支援

傳統旅遊 APP 僅提供靜態的行程規劃功能，缺乏旅途中的即時協助。本系統開發的 AI 智慧助手能主動偵測天氣變化、行程延誤與景點營業資訊，即時提供提醒與建議，像是：行程延後，下個景點快關門了，需要調整順序嗎？此外，AI 能根據使用者需求自動優化旅遊路線、推薦合適的出發時間，甚至一鍵生成完整行程規劃。預期能解決使用者在旅途中資訊不足、臨時應變困難的問題，提供更順暢、安心的旅遊體驗。

### (3) 建立互助式旅遊社群，促進資訊共享

不同於傳統社群僅止於照片分享，本系統的「推薦交流版」允許使用者直接「匯入」他人的行程至自己的計畫中，並根據使用者當前位置智慧推薦相關文章，便於交流互動，也讓人們在旅遊遇到困難時，可以即時求助。

## 2.2 預計目標與開發需求

### 2.2.1 功能性需求

(1) 會員、個人化與系統功能：負責使用者的帳號管理、個人化特徵分析和基礎系統服務。

- 登入與註冊：支援一般帳號密碼註冊，並提供 LINE、Google、Facebook 等第三方快速登入/註冊功能。
- 個人資料管理：使用者可設定與修改暱稱、頭像、自我介紹等基本資料。
- 旅遊人格測驗：App 開啟或註冊後提供簡短心理測驗，分析使用者偏好（如：美食、文化、拍照、預算、緊湊/放鬆度），以利後續 AI 推薦。
- 地圖導航整合：內建地圖服務，支援直接導航、計算點對點距離與預估移動時間。
- 多國語言介面：支援介面語言切換，以適應不同國籍使用者。
- 安全登出：支援帳號安全登出機制。

(2) 旅遊規劃與實用工具：涵蓋從行程安排到旅途中所需的各類工具。

- 行程建立與管理：設定旅遊名稱、日期、目的地；支援行程的新增、複製、刪除與收藏。
- 多人協作編輯：支援邀請好友進入行程，共同編輯同一份行程表；系統需處理多人同時修改的同步與權限問題。
- 拖曳式行程調整：提供直覺介面，使用者可透過拖曳隨意調整景點順序與時間。
- 景點地圖視覺化：在地圖上呈現每日行程路線與景點分布。
- 景點詳情與搜尋：
  - 點擊景點可查看介紹、照片、交通資訊。
  - 依分類、距離或「旅遊人格」搜尋推薦景點。
- 記帳與分帳工具：
  - 輸入支出與收入，自動統計分類花費。
  - 群組分帳：自動計算成員間的債務關係。
- 行李清單：內建旅遊檢查表，可自訂項目、勾選確認。
- 匯率與翻譯：
  - 提供各國貨幣即時匯率換算。
  - 內建文字或語音翻譯工具，輔助海外旅遊溝通。
- 天氣查詢：顯示旅遊目的地及行程日期的天氣預報。
- 一鍵集合通知：設定集合時間與地點，或發送即時定位通知群組成員集合位置。
- 共享相簿：旅途中所有成員可同步上傳照片至行程專屬相簿，解決照片分散問題。
- 聊天室：每個行程群組內建聊天室，方便成員即時討論規劃細節。

(3) 旅遊社群與分享：建立使用者間的互動、促進旅遊內容的產出與流通

- 個人主頁與動態：展示個人簡介、粉絲數、追蹤名單及發佈過的旅遊貼文。
- 互動功能：支援對貼文進行按讚、留言、分享及收藏。
- 邀請好友：可透過連結或 QR Code 邀請朋友加入行程或群組。
- 智慧相機與動作指導：
  - 內建相機功能。
  - AI 構圖建議：提供網紅景點的拍照範例、相似圖片或 AI 姿勢指導。
- 行程分享與匯入：
  - 使用者可將規劃好的行程一鍵轉為公開貼文分享。
  - 瀏覽者可將他人分享的優質行程或特定景點，直接匯入自己的規劃中。
- 交流與問答板：
  - 提供公開版面供使用者詢問交通、住宿等問題。
  - 即時在地問答：可向附近旅客發出提問，由社群或 AI 回覆。
- 標籤搜尋：支援 Hashtag 功能，方便搜尋特定主題。

(4) AI 智慧輔助：系統右下角常駐 AI 小助手入口，提供使用者個人化服務。

- 智慧對話：像聊天機器人一樣，隨時回應旅遊相關問題。
- 關鍵字自動排程：輸入地點、天數、要求等基本指令，AI 依據使用者偏好自動生成完整行程。
- 智慧推薦：根據個人喜好與當下位置，主動推薦適合的餐廳、景點或室內備案。
- 衝突與風險檢查：
  - 若行程排太趕、地點不順路，AI 主動發出提醒。
  - 針對天氣惡劣或交通擁塞狀況發出風險提示。
- 虛擬導遊：在特定景點提供導覽資訊或互動建議。

## 2.2.2 非功能性需求

### (1) 效能性

- 啟動速度：App 啟動時間需在 3 秒 內完成。
- 載入速度：一般行程內容、社群貼文與工具頁面需在 1 – 2 秒 內載入完畢。
- 運算效能：AI 行程生成與複雜運算時間控制在 10 秒 以內。

### (2) 可靠性

- 錯誤處理：系統具備例外處理機制，防止單一功能錯誤導致 App 閃退。
- 資料同步：
  - 支援部分資料離線存取。
  - 多人協作時需具備鎖定或同步機制，避免資料覆寫衝突。
  - 共享相簿與行程資訊需具備自動備份機制。

### (3) 安全性

- 資料加密：使用者密碼與敏感資料需加密儲存，傳輸過程全程採用 HTTPS 協定。
- 權限控管：

- 個人隱私資料需經使用者明確授權方可存取。
- 社群貼文與共享相簿需具備隱私權設定（公開/好友/私人）。

#### (4) 易用性

- 介面設計：UI 需圖像化、直覺，減少學習成本，且主要功能分類明確。
- 操作體驗：支援 iOS 與 Android 跨平台一致的操作體驗。
- 入口設計：AI 小助手入口需固定於右下角，方便隨時呼叫。

#### (5) 維護性與擴充性

- 模組化架構：系統設計需模組化，以便未來新增旅遊工具或社群功能。
- AI 更新：AI 模型需保留接口，以便進行替換、訓練更新與版本升級。
- 硬體相容性：工具需兼容市面常見手機規格與感測器。

## 2.3 系統範圍

本系統主要服務對象為喜愛自由行、團體出遊與規劃型旅遊的使用者。

系統功能涵蓋以下範圍：

- (1) 行前規劃：建立行程、收藏或匯入社群行程、分配預算、邀請同行者共同編輯計畫、AI問答與智慧推薦。
- (2) 旅途中：即時路線導航、AI推薦景點與餐廳、行程提醒與通知、多人記帳與分帳、拍照(AI姿勢與構圖建議)、一鍵集合。
- (3) 旅後分享：共享相簿、旅程回顧、心得撰寫與社群互動。
- (4) 首頁推薦行程：依使用者興趣與歷史紀錄推薦他人行程，可收藏或匯入個人行程。

系統不包含金流交易（如直接付款或訂票），僅提供第三方連結整合。

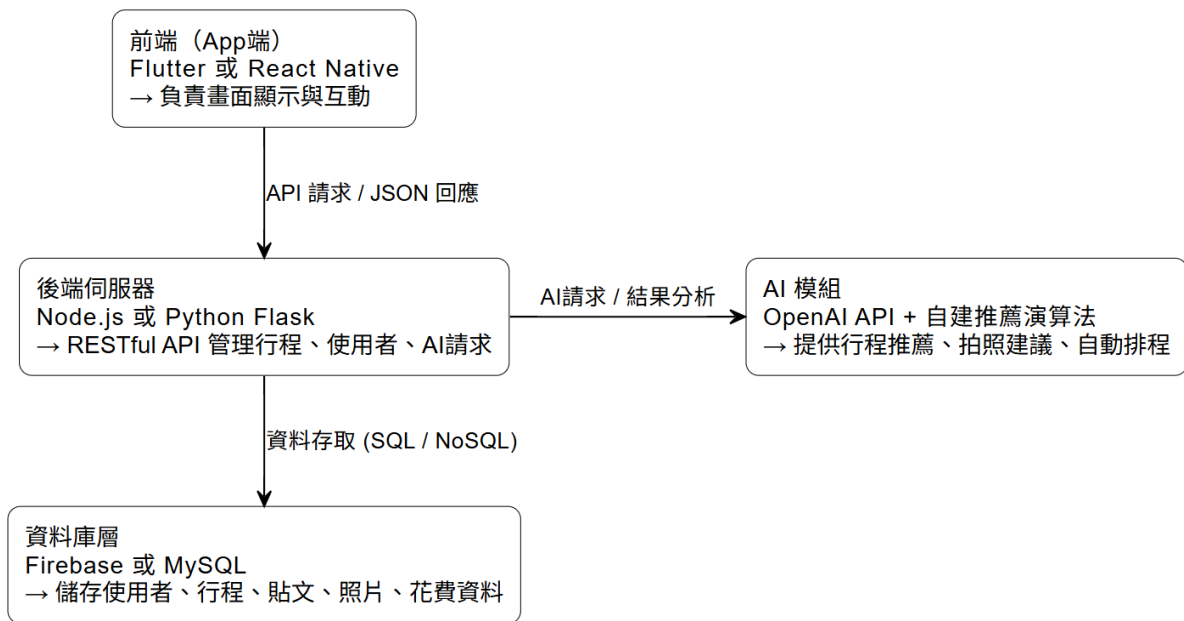
## 2.4 系統架構

本系統採用行動應用（Mobile App）架構，結合雲端資料庫與 AI 模型服務。

整體由前端應用程式、伺服器後端、資料庫及 AI 模組組成。

主要結構：

- 前端（App端）：以 Flutter 或 React Native 開發，負責畫面顯示與互動。
- 後端伺服器：以 Node.js 或 Python Flask 建立 RESTful API，負責行程、使用者、AI請求管理。
- 資料庫層：以 Firebase 或 MySQL 儲存使用者資料、行程紀錄、社群貼文、照片連結與花費紀錄。
- AI模組：整合 OpenAI API 與自建推薦演算法，用於行程推薦、拍照建議與自動排程。



## 2.5 預計方法與架構

本專題「Piggo 旅遊規劃 APP」基於行動應用 (Mobile App) 架構進行開發。考量團隊成員具備網頁程式設計與資料庫之基礎，並為確保系統在不同平台 (iOS/Android) 的相容性與開發效率，我們確立採用 React Native 作為前端框架，後端採用 Node.js 建置 RESTful API，並以 MySQL 關聯式資料庫管理核心資料。

### 2.5.1. 系統架構與技術選型 (System Architecture & Tech Stack)

本系統採用前後端分離 (Client-Server) 架構，透過 HTTP/HTTPS 協定與 RESTful API 進行資料傳輸。整體由以下三個核心層級組成，各層級之技術選用與理由如下：

#### (1) 前端應用層 (Client Side) - React Native

- 技術說明：負責使用者介面 (UI) 呈現與互動邏輯。
- 選型理由：採用 React Native 跨平台框架，基於團隊熟悉的 JavaScript 與 React 網頁程式設計基礎，能以單一程式碼庫 (Codebase) 同時發布 Android 與 iOS 版本，大幅降低開發與維護成本。

#### (2) 後端服務層 (Server Side) - Node.js

- 技術說明：作為系統核心樞紐，處理業務邏輯、API 請求與權限驗證。
- 選型理由：選用 Node.js 是因其事件驅動 (Event-driven) 架構適合處理多人協作與即時互動的高併發請求。此外，前後端統一使用 JavaScript 語言，能減少開發切換成本並共用部分邏輯。



### (3) 資料庫層 (Database Layer) - MySQL

- 技術說明：負責儲存使用者資料、行程結構與社群互動內容。
- 選型理由：考量旅遊行程（User-Trip-Spot）與分帳功能涉及複雜的關聯性與交易安全，因此選用 MySQL 關聯式資料庫。相比 NoSQL，MySQL 能提供更嚴謹的資料結構（Schema）與一致性保證。

## 2.5.2. 核心功能模組實作規劃 (Implementation Plan)

在上述架構基礎上，各功能模組之預計實作邏輯如下：

### (1) 行程規劃與動態編輯：

- 規劃：前端將實作拖拉式介面，讓使用者能直覺調整行程順序。後端 API 接收到變更請求後，將更新資料庫中對應的行程順序與時間資訊，並即時回傳更新後的列表至前端重新渲染。

### (2) AI 智慧輔助整合：

- 行程推薦：後端預計串接 OpenAI API。系統將把使用者的偏好（地點、天數、興趣）轉換為 Prompt，發送給模型後，再將回傳的建議解析並存入資料庫。
- 拍照指導：規劃於相機模組中整合 AI 圖像生成技術或構圖建議演算法，根據當前景點或場景，即時提供構圖建議線框圖，輔助使用者拍攝。

### (3) 地圖與適地性服務 (LBS) - 集合與即時定位：

- 規劃：前端整合 Google Maps SDK 顯示地圖，並利用手機 GPS 取得使用者即時經緯度。
- 即時集合功能：針對團體旅遊需求，系統將實作「位置共享」機制。當發起集合時，後端將預計串接 Google Distance Matrix API，依據每位成員當下的 GPS 位置與設定的「集合地點」，即時計算並顯示所有人的預計抵達時間與距離，方便團隊掌握成員動向。

## 2.6 軟/硬體建構項目需求概述

### (1) 軟體項目：

- 行動開發框架：Flutter / React Native
- 伺服器端語言：Node.js / Python Flask
- 資料庫：MySQL / Firebase
- AI服務：OpenAI GPT API、Stable Diffusion（拍照建議）、推薦演算法模組
- 版本控制：GitHub

### (2) 硬體項目：

- 雲端伺服器（AWS、Google Cloud）
- 使用者端：Android / iOS 智慧型手機

## 2.7 軟/硬體環境

表2 系統軟體及工具規格表

| 項目     | 說明                                      |
|--------|-----------------------------------------|
| 行動裝置系統 | Android 13 以上 / iOS 17 以上               |
| 開發工具   | Visual Studio Code、Android Studio、Xcode |
| 伺服器環境  | Linux Ubuntu 22.04 LTS                  |
| 程式語言   | Dart / JavaScript / Python              |
| 資料庫    | Firebase Realtime DB 或 MySQL 8.0        |
| AI整合   | OpenAI API、Google Vision、Geo API        |
| 雲端服務   | AWS EC2 / Firebase Hosting              |

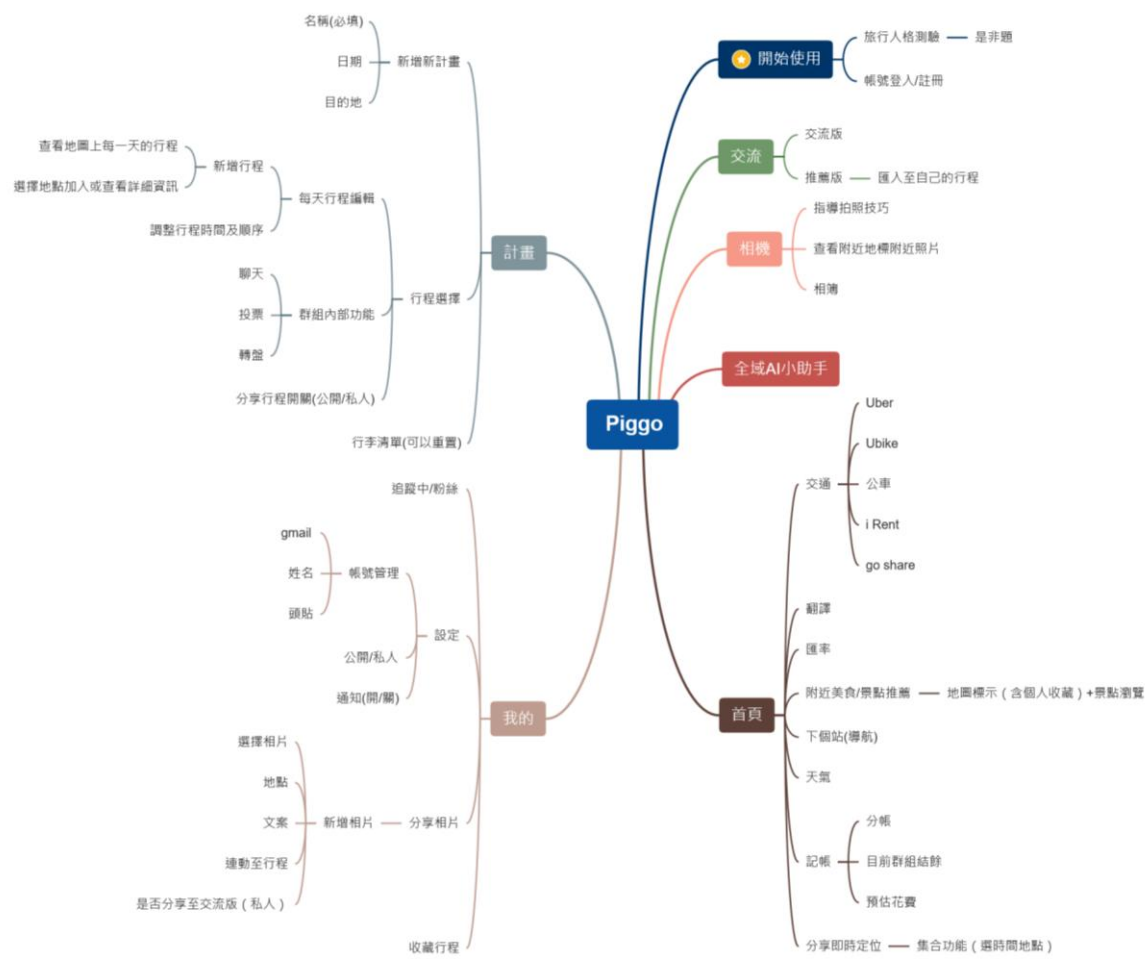
## 3. 軟/硬體建構項目需求

### 3.1軟/硬體架構

本系統為一款旅遊規劃與分享的行動應用程式，命名為「Piggo」，主要以手機 App 方式提供服務。整體架構如下：

- (1) 前端應用程式：以Flutter 或 React Native開發跨平台 App，提供使用者互動介面，包括：首頁資訊、行程規劃、交通資訊、相簿分享、交流推薦板、AI 小幫手對話介面、個人資料設定等功能模組。
- (2) 後端伺服器：以 Node.js 或 Python Flask 建立 RESTful API，處理使用者登入、資料存取、行程同步、留言板內容與交通資訊串接。串接外部 API（地圖、交通、天氣）並以 JSON 格式回傳給前端。
- (3) 資料庫：以Firebase 或 MySQL儲存使用者帳號資料、行程資訊、留言內容與相簿連結。
- (4) 外部 API 串接：
  - 地圖資料：Google Maps API
  - 天氣資料：OpenWeather API
  - 交通資訊（如 Uber、YouBike、公車、共享機車）
  - 智慧對話輔助：OpenAI API 或其他自然語言模型。

### 3.2功能需求



#### 3.2.1 使用者與登入模組

| 功能編號 | 功能名稱   | 功能說明                                          |
|------|--------|-----------------------------------------------|
| A-01 | 登入功能   | 使用者輸入帳號與密碼登入，或使用社群帳號登入（LINE、Google、Facebook）。 |
| A-02 | 註冊功能   | 新使用者可建立帳號，填寫基本資料。                             |
| A-03 | 個人資料設定 | 可修改暱稱、頭像、簡介與隱私設定。                             |
| A-04 | 地圖導航整合 | 連接地圖服務，提供導航、距離與時間預估功能。                        |
| A-05 | 行程共編   | 多位使用者可共同編輯同一份行程。                              |
| A-06 | 語言切換   | 介面可切換語言。                                      |
| A-07 | 登出功能   | 退出目前登入的帳號。                                    |

### 3.2.2 旅遊規劃與記帳模組

| 功能編號 | 功能名稱        | 功能說明                         |
|------|-------------|------------------------------|
| B-01 | 行程建立        | 使用者可新增旅遊計畫，設定名稱、日期與目的地。      |
| B-02 | 行程編輯        | 可修改、刪除或重新排序行程內容。             |
| B-03 | 景點地圖        | 以地圖標記顯示每日景點與位置資訊。            |
| B-04 | 景點資訊查看      | 點擊地點查看介紹、照片與交通方式。            |
| B-05 | 行李清單        | 建立旅行所需物品清單，支援勾選管理。           |
| B-06 | 記帳功能        | 手動輸入支出與收入，分類統計旅費。            |
| B-07 | 群組分帳        | 自動計算旅伴支出差額，協助結算。             |
| B-08 | 匯率換算        | 即時查詢主要幣別匯率。                  |
| B-09 | 天氣查詢        | 顯示旅遊地當前天氣狀況與氣溫。              |
| B-10 | 集合提醒        | 設定集合時間與地點，通知旅伴。              |
| B-11 | 自動路線優化      | 依時間、地點、自動最短/最順路線排列 (優化交通時間)。 |
| B-12 | 景點收藏 / 最愛   | 將景點加入最愛，建立自有收藏清單。            |
| B-13 | 景點搜尋        | 依類型、評價、距離、開放時間搜尋。            |
| B-14 | 群組聊天 / 共同編輯 | 行程內聊天室、可同時協作編輯行程。            |

### 3.2.3 社群與分享模組

| 功能編號 | 功能名稱   | 功能說明                   |
|------|--------|------------------------|
| C-01 | 個人主頁   | 顯示使用者基本資料、貼文與粉絲數。      |
| C-02 | 粉絲與追蹤  | 顯示追蹤列表與粉絲清單。           |
| C-03 | 貼文互動   | 對他人貼文按讚、留言與分享。         |
| C-04 | 邀請加入行程 | 以連結或 QR Code 邀請他人加入行程。 |
| C-05 | 相機拍攝   | 即時拍照上傳貼文或相簿。           |

|      |         |                                |
|------|---------|--------------------------------|
| C-06 | 拍照指導    | 提供構圖提示、光線建議、最佳拍攝角度（文字或 AR 指引）。 |
| C-07 | 行程收藏    | 其他人可按讚、留言或匯入自己的行程。             |
| C-08 | 行程分享貼文  | 使用者可上傳自己旅程的照片與行程內容。            |
| C-09 | 交流版首頁   | 顯示大家的提問、建議、旅遊經驗。               |
| C-10 | 交流版問答發佈 | 使用者可即時發問（如交通、住宿、推薦）。           |
| C-11 | 回覆與互動   | 其他人可留言回覆、上傳圖片或地點連結。            |
| C-12 | 標籤搜尋    | 以主題或地點標籤搜尋相關討論。                |

### 3.2.4 AI 智慧輔助模組

| 功能編號 | 功能名稱      | 功能說明                   |
|------|-----------|------------------------|
| D-01 | AI 小助手    | 使用者可與 AI 聊天，獲得旅遊建議與回覆。 |
| D-02 | 智慧推薦      | 根據使用者興趣與旅遊偏好，推薦地點與餐廳。  |
| D-03 | 自動行程規劃    | AI 根據時間與地點自動排出旅遊行程。    |
| D-04 | 智能行程衝突檢查  | 檢查行程時間/地點衝突並提出修正建議。    |
| D-05 | 智能通知與風險提示 | 提醒天氣警報、交通延誤、景點臨時關閉等風險。 |
| D-06 | 行程情境化建議   | 根據天氣或時間（雨天/夜晚）提供備案建議。  |

## 3.3 介面需求

本系統提供使用者在旅程中進行行程管理、互動分享與即時協助的功能，介面設計以直覺、清晰及旅遊主題為導向。整體採用分頁式導覽設計，主要分為「首頁」、「推薦交流版」、「相機」、「行程」及「我的」五大主介面，並搭配全域 AI 助理輔助使用者操作。

### 3.3.1 首頁介面

提供多項實用旅遊工具與即時資訊顯示，包括：

- (1) 交通資訊查詢：可查詢大眾運輸時刻、建議路線。
- (2) 翻譯功能：支援文字與語音翻譯，方便跨語言溝通。
- (3) 匯率換算：即時顯示各國貨幣匯率，並支援換算功能。

- (4) 附近推薦：根據使用者定位推薦附近美食、景點與住宿。
- (5) 地圖導航：顯示下一個目的地路線與所需時間。
- (6) 天氣資訊：即時更新所在地及目的地天氣。
- (7) 記帳功能：可快速輸入支出金額與分類，並顯示消費總覽。
- (8) 即時定位分享：可向群組成員分享當前位置。



### 3.3.2 推薦交流版介面

#### (1) 推薦版

- 使用者可在此分享自己的旅遊行程，內容包含：文字描述、地點標籤、照片、預算資訊與景點順序。
- 他人可對貼文進行：留言互動、按愛心收藏、匯入行程(可直接加入至自己的行程列表中)，支援以「地區」、「主題」或「熱門程度」篩選貼文。
- 貼文介面風格類似 Instagram，但功能著重於「行程分享與應用」而非照片。

#### (2) 交流版

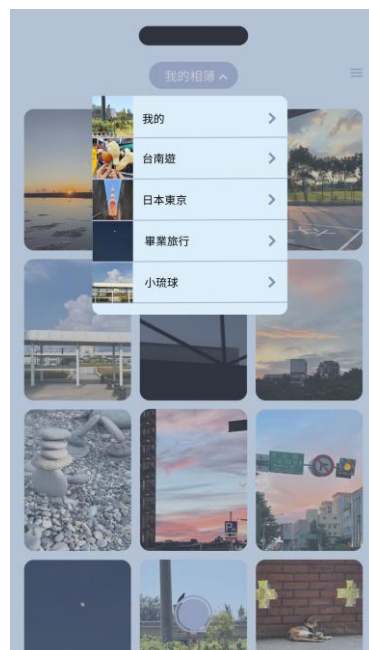
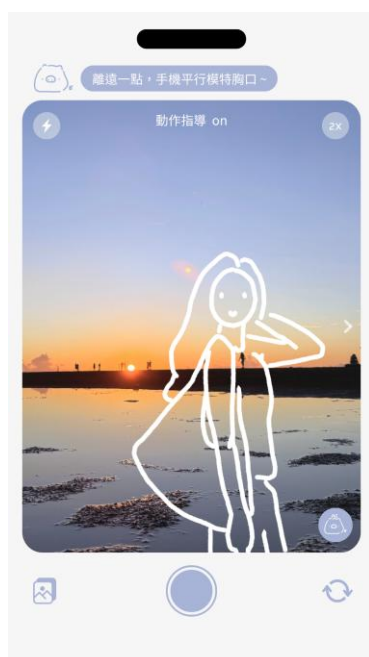
- 使用者可即時發佈問題（例如：「林家白糖粿為甚麼沒有開呀」），其他旅人可即時留言回答，形成互助式交流平台。
- 介面形式類似 Threads，以純文字討論為主，支援即時更新。



### 3.3.3 相機介面

提供兩項主要功能：

- (1) 拍照模式：內建「AI 拍攝指導」，可即時顯示構圖建議、光線提示與角度引導。
- (2) 相簿瀏覽：可查看已拍攝的照片，並支援編輯、刪除、上傳至「我的」頁面發文。



### 3.3.4 行程介面

提供使用者建立、編輯與刪除行程的功能。

- (1) 建立行程時會同時建立一個群組聊天室，方便旅伴討論。群組內可：進行聊天、留言互動。使用「投票功能」決定行程安排或住宿選擇。
- (2) 行程詳細頁面可：編輯每日行程內容與地圖位置，進行訂房連結導引，管理「旅行行李清單」，協助成員檢查準備進度。
- (3) 新增行程頁面可在地圖上查看此次行程每天的行程(依不同顏色區分)，選定地點後可查看此景點更多資訊，加入行程可選擇加入的順序。



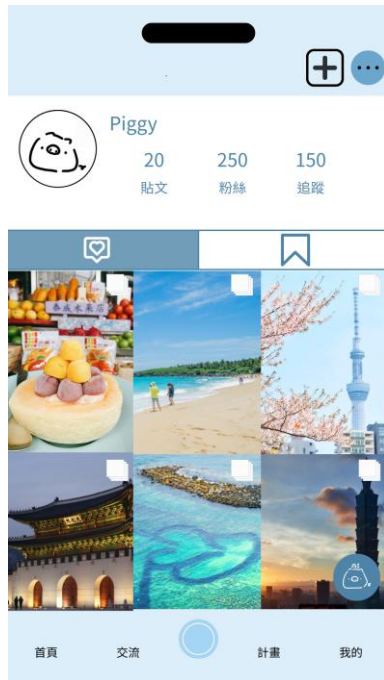
### 3.3.5 我的介面

顯示個人資料，包括頭像、暱稱、追蹤數與被追蹤數。使用者可上傳旅遊照片並發佈貼文，功能包括：文字描述、標籤與地標設定、可被他人留言、收藏與按愛心。

頁面主要分為：

- (1) 貼文：顯示使用者發佈內容。
- (2) 收藏：顯示已收藏的貼文或行程。





右上角設有「設定」按鈕，可調整帳號資訊、通知、隱私與顯示偏好。

### 3.3.6 全域AI助理介面

系統內建 AI 助理，貫穿整個 App，可於任意畫面呼叫使用。

功能包含：

- 旅程規劃建議（例：「幫我排出台南一日遊」）。
- 行程管理協助（自動新增景點、調整順序、預算提醒）。
- 拍照構圖與光線指導。
- 匯率、天氣與交通即時查詢。
- 即時對話解答使用者在旅途中遇到的問題。

## 3.4 作業程序需求

### (1) 使用者註冊與登入

使用者需先註冊帳號或使用其他社群軟體連接來登入系統，登入後即可使用行程規劃、首頁工具、相機與交流板等功能。

### (2) 首頁功能操作

首頁整合多項旅遊輔助工具，包括：交通查詢、即時翻譯、匯率換算、附近美食與景點推薦、下一目的地導航、天氣查詢、記帳功能，以及與共享即時定位的功能，使用者可透過首頁快速取得旅遊資訊。

### (3) 行程建立與群組管理

使用者可新增、編輯、刪除個人行程，建立行程即同時建立一個群組，群組成員可共同聊天、投票、編輯行程內容與行李清單，系統會連結外部 API 提供地圖資料，以協助使用者安排行程。

### (4) 交流版互動

- 推薦版：使用者可分享個人行程給其他使用者瀏覽，其他人能對貼文按愛心、留言或將該行程匯入至自己的行程中。
- 問答版：提供即時問答空間，使用者可在旅途中發問或回覆他人問題，以純文字形式呈現的討論串。

#### (5) 相機與分享

相機功能包含「拍攝指導」與「相簿」，幫助使用者拍出理想的旅遊照片。旅行結束後，使用者可於「我的」頁面上傳照片、分享貼文，貼文可被按愛心、留言與收藏。

#### (6) 個人頁面設定

使用者可在「我的」頁面查看追蹤者、管理/新增旅遊回憶貼文，並於右上角設定中調整帳號資訊、通知與隱私設定。

#### (7) AI 助理

系統內建 AI 助理，貫穿整個 APP，使用者可在任何畫面啟動助理以進行詢問，例如查詢行程建議、推薦餐廳等。

## 3.5 其他需求

- (1) 效能需求：主要操作（如切換分頁、查詢資料）應於3秒內完成。
- (2) 相容性需求：支援iOS及Android系統。
- (3) 安全性需求：所有登入與資料傳輸均採用 HTTPS 加密；使用者密碼以雜湊方式儲存。
- (4) 可靠性需求：系統每日自動備份資料庫，確保行程與交流資料安全。
- (5) 可用性需求：介面設計以簡潔明確為原則，搭配 AI 助理提供即時指引。
- (6) 維護性需求：系統採模組化架構（首頁、行程、交流、相機、我的、AI 助理），方便日後更新與功能擴充。

# 4. 需求追溯與版本管理

## 4.1 需求追溯

本文件之需求追溯旨在建立系統需求與設計、實作及測試階段間的對應關係，以確保各項功能皆能被完整實現並經由測試驗證。透過需求追溯機制，可追蹤每一項需求從提出、設計實作至驗證階段的完整過程，以確定系統開發成果與原定之目標一致。另外，日後可增加需求追溯矩陣，以作為後續設計與測試階段之重要參考依據，此需求追溯矩陣主要會以表格方式呈現，將需求項目與對應之模組、功能或測試項目等建立關聯，使開發與測試人員能清楚掌握各項需求。

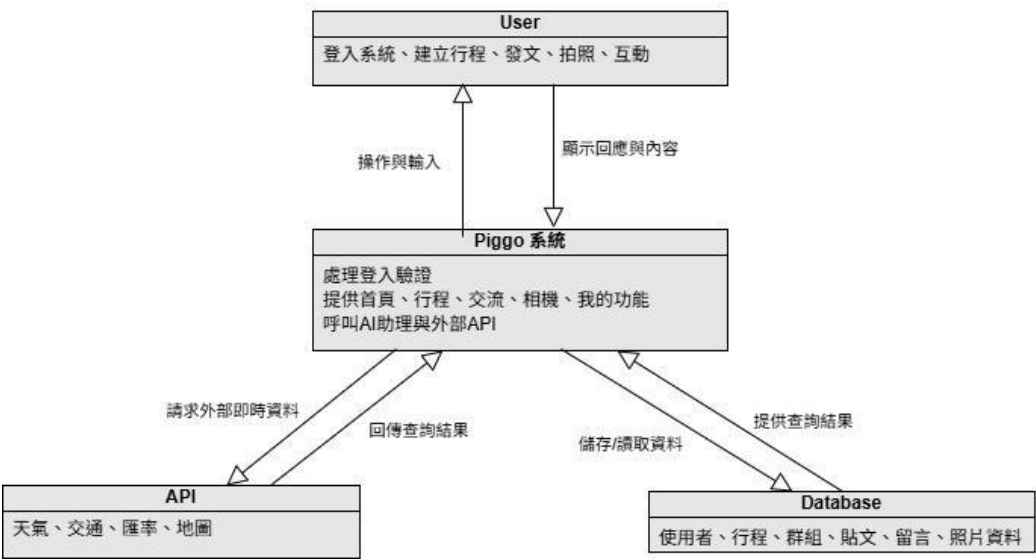
## 4.2 版本管理

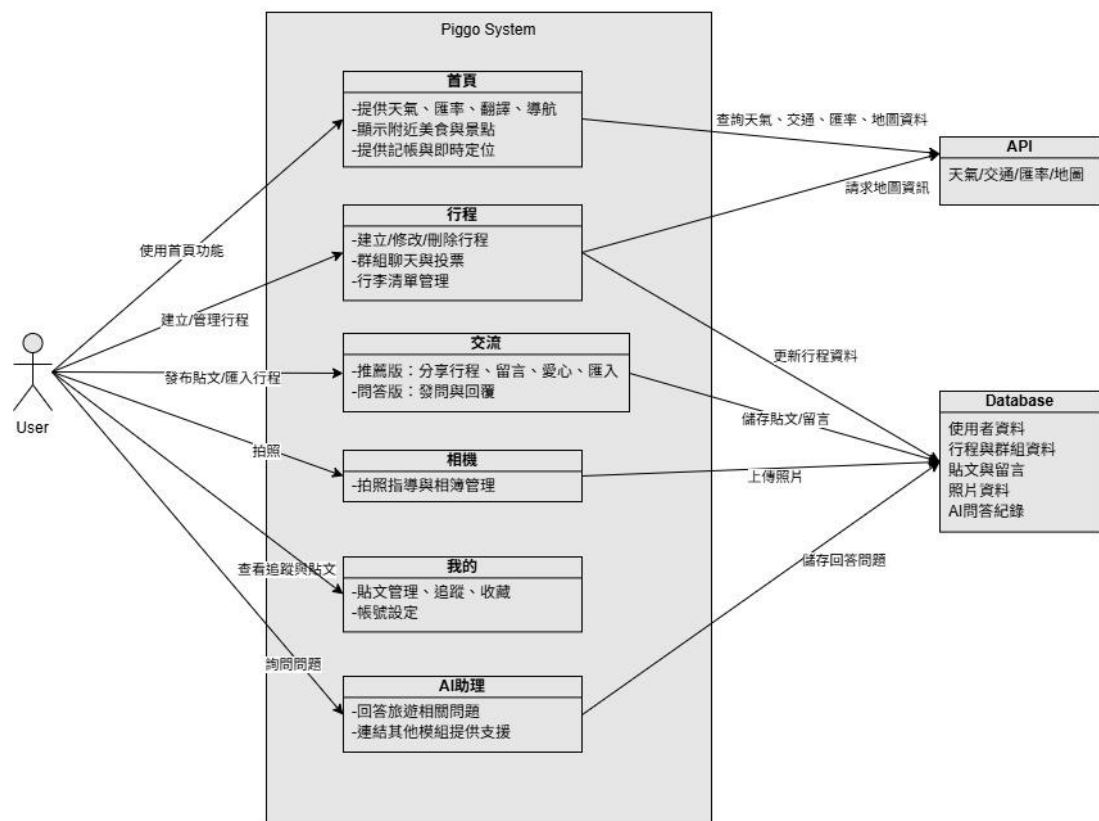
將每次的變更都記錄下來，作為版本管理的依據來源，並詳細記載於版本更新資訊表中，確保文件與系統內容的一致性。

表4 版本更新資訊

| 編號 | 修改日期       | 版號  | 修改位置                                      | 修改內容概述                 |
|----|------------|-----|-------------------------------------------|------------------------|
| 1  | 2025.10.15 | 0.1 | 全部(大綱)                                    | 初版新訂                   |
| 2  | 2025.10.19 | 0.2 | 章節新增<br>1 系統簡介<br>2 系統概述                  | 新增章節編號，文字敘述            |
| 3  | 2025.10.20 | 0.3 | 章節新增<br>3 軟/硬體建構項目需求<br>4 需求追溯與版本管理<br>附錄 | 各項功能描述更新，新增活動圖與<br>流程圖 |
| 4  | 2025.12.07 | 0.4 | 章節新增<br>5 分工明細、目前進度                       | 新增章節編號，文字敘述<br>修改內容細節  |

資料流程圖：





### 資料結構項：

| 資料表名稱 | 欄位名稱            | 資料型態         | 說明              |
|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| User  | user_id         | INT          | 使用者唯一識別碼        |
|       | username        | VARCHAR(50)  | 使用者名稱           |
|       | password        | VARCHAR(100) | 登入密碼            |
|       | email           | VARCHAR(100) | 電子郵件            |
|       | following_count | INT          | 追蹤數             |
|       | follower_count  | INT          | 被追蹤數            |
| Trip  | trip_id         | INT          | 行程編號            |
|       | user_id         | INT          | 所屬使用者           |
|       | trip_name       | VARCHAR(100) | 行程名稱            |
|       | itinerary_data  | JSON         | 行程細節 (地點、時間、活動) |
|       | group_id        | INT          | 對應群組            |

|          |              |                        |         |
|----------|--------------|------------------------|---------|
| Group    | group_id     | INT                    | 群組編號    |
|          | member_list  | JSON                   | 群組成員清單  |
|          | chat_data    | JSON                   | 聊天記錄    |
|          | vote_data    | JSON                   | 投票項目    |
| Post     | post_id      | INT                    | 貼文編號    |
|          | user_id      | INT                    | 發文者     |
|          | type         | ENUM('recommend','qa') | 貼文類型    |
|          | content      | TEXT                   | 貼文文字內容  |
|          | image_url    | VARCHAR(255)           | 上傳照片連結  |
|          | created_time | DATETIME               | 發文時間    |
| Comment  | comment_id   | INT                    | 留言編號    |
|          | post_id      | INT                    | 所屬貼文    |
|          | user_id      | INT                    | 留言者     |
|          | content      | TEXT                   | 留言內容    |
| Favorite | favorite_id  | INT                    | 按愛心紀錄   |
|          | post_id      | INT                    | 所屬貼文    |
|          | user_id      | INT                    | 按愛心者    |
| Photo    | photo_id     | INT                    | 照片編號    |
|          | user_id      | INT                    | 上傳者     |
|          | url          | VARCHAR(255)           | 圖片連結    |
|          | tag          | VARCHAR(100)           | 標籤      |
|          | location     | VARCHAR(100)           | 地標名稱    |
| AIQuery  | query_id     | INT                    | 問答編號    |
|          | user_id      | INT                    | 提問者     |
|          | content      | TEXT                   | 提問內容    |
|          | response     | TEXT                   | AI 回覆內容 |

## 5. 專題管理

### 5.1 分工明細

| 組員              | 負責內容                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| B1229001<br>張詠淇 | 負責串接 Google Maps API（地圖互動）、處理 API 資料串接邏輯、規格書撰寫。 |
| B1229005<br>王奕喬 | 負責串接 OpenAI、調校 Prompt、撰寫推薦演算法、規格書撰寫。            |
| B1229007<br>高思婕 | 負責所有頁面的 UI/UX 切版、RWD 響應式設計、美化介面與動畫、規格書撰寫。       |
| B1229054<br>潘欣妤 | 負責資料庫架構、撰寫所有後端 API、處理帳號驗證與安全性、規格書撰寫。            |

### 5.2 目前進度

本專題目前處於系統分析與介面設計完成階段，正準備進入核心程式開發。詳細進度說明如下：

(1) 系統需求分析與功能定義

已確立具體的系統架構，並詳細定義了五大核心模組（使用者、旅遊規劃、社群、拍照、AI 輔助）的功能需求與作業程序。

(2) UI/UX 介面設計與流程規劃

已完成所有 APP 畫面的 Wireframe 繪製，包含首頁、行程規劃、相機介面、交流版與個人頁面之視覺設計與操作動線規劃，使其直覺且易上手。

(3) 關鍵技術研究(進行中)

- OpenAI API 串接研究：目前已著手研究 OpenAI Key 的申請與 API 呼叫方式，正在測試如何將 Prompt 最佳化，以生成符合旅遊情境的建議與行程規劃。
- AI 繪圖素材生成：嘗試利用 AI 工具生成「拍照指導」功能所需的構圖建議圖庫，作為後續開發時內建於相機模組的視覺指引素材。

## 6. 參考文獻

(1) HackMD(2023年12月12日)。軟體系統規格書 SRS

[https://hackmd.io/RgAazQy7QnG9m7qi\\_YoQbQ?utm\\_source=preview-mode&utm\\_medium=rec](https://hackmd.io/RgAazQy7QnG9m7qi_YoQbQ?utm_source=preview-mode&utm_medium=rec)

(2) 長庚大學設計文件書(參照格式)

<https://www.cgu.edu.tw/csie/ServerFile/GetByKindEditor/e58fc79f-d525-4442-bb84-c2a51eeec4c2?subjectId=25876>

- (3) HackMD(2025年3月23日) 。 OpenAI API 金鑰建立流程<https://hackmd.io/@flagmaker/BJuxF7bkye>
- (4) 建立 OpenAI 連線 。  
[https://help.glik.com/zh-TW/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Sense\\_Hub/LoadData/ac-openai-create.htm](https://help.glik.com/zh-TW/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/LoadData/ac-openai-create.htm)
- (5) CloudMile(2022年8月17日) 。 Google Maps API 嵌入教學，從申請Google Map API 開始帶你完成！  
[https://mile.cloud/zh/resources/blog/google-maps-api-tutorial-pricing\\_474](https://mile.cloud/zh/resources/blog/google-maps-api-tutorial-pricing_474)
- (6) iKala(2025年3月22日) 。 什麼是 Model Context Protocol ( MCP ) ？ AI 整合標準完整指南。  
<https://ikala.ai/zh-tw/blog/ikala-ai-insight/what-is-model-context-protocol-mcp/>
- (7) CloudMile(2025年6月4日) 。 Model Context Protocol （ MCP ） 是什麼？讓 AI 助理從「說」到「做」。  
[https://mile.cloud/zh/resources/blog/Model-Context-Protocol-MCP-Key-to-Actionable-and-Context-Aware-AI-Agent\\_887](https://mile.cloud/zh/resources/blog/Model-Context-Protocol-MCP-Key-to-Actionable-and-Context-Aware-AI-Agent_887)
- (8) 什麼是MCP？讓AI成為真正的AI Agent，而不只是「說話」的機器。  
<https://www.ibest.com.tw/news-detail/what-is-mcp/>